Idéalisation de la répartition du pouvoir des pays face aux transformations de l'Union Européenne

TIPE

Hugo Vangilluwen et Lilian Etchaïde

7 mai 2025

CECA

UE

Parlement européen

1. Théorie du choix social
   - Jeu de vote pondéré
   - Indice de Banzhaf
   - Polynôme générateur de Brams-Affuso
2. Défauts de l'Union Européenne
3. Système de vote en deux étapes

1. Théorie du choix social
   - Jeu de vote pondéré
   - Indice de Banzhaf
   - Polynôme générateur de Brams-Affuso
2. Défauts de l'Union Européenne
3. Système de vote en deux étapes

	Voix
Président $\times$ 2	4
Membres $\times$ 4	2
Secrétaire $\times$ 1	1

	Voix
Président $\times$ 2	4
Membres $\times$ 4	2
Secrétaire $\times$ 1	1

Le secrétaire n'influence jamais le résultat du vote.

Definition 1

Jeu de vote pondéré : Pour / Contre

$$(q, (w_i)_{i \in \mathcal{V}}) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^{\mathcal{V}}$$

$\mathcal{V}$ ensemble des votants. Généralement, $\mathcal{V} = [\![1; N]\!]$.
Poids total : $W = \sum_{i \in \mathcal{V}} w_i$

Definition 1

Jeu de vote pondéré : Pour / Contre

$$(q, (w_i)_{i \in \mathcal{V}}) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^{\mathcal{V}}$$

$\mathcal{V}$ ensemble des votants. Généralement, $\mathcal{V} = [\![1; N]\!]$.
Poids total : $W = \sum_{i \in \mathcal{V}} w_i$

Definition 2

Coalition gagnante C

$$\sum_{i \in C} w_i \geqslant q$$

Notons $\mathcal{G} \subset \mathcal{P}(\mathcal{V})$ l'ensemble des coalitions gagnantes.

Definition 3

Un électeur est dit **décisif** pour un coalition gagnante si le retrait de celui-ci la rend perdante.

Definition 3

Un électeur est dit **décisif** pour un coalition gagnante si le retrait de celui-ci la rend perdante.
La décidabilité d_i pour $i \in \mathcal{V}$ est le nombre de coalitions où i est décisif :

$$d_i = \#\{C \in \mathcal{G} \mid i \in C \text{ et } C \setminus \{i\} \notin \mathcal{G}\}$$

Definition 4

Indice de Banzhaf normalisé :

$$B_i = \frac{d_i}{\sum_{j=1}^{N} d_j}$$

Indice de Banzhaf absolu :

$$B'_i = \frac{d_i}{2^{|\mathcal{V}|-1}}$$

Definition 4

Indice de Banzhaf normalisé :

$$B_i = \frac{d_i}{\sum_{j=1}^{N} d_j}$$

Indice de Banzhaf absolu :

$$B'_i = \frac{d_i}{2^{|\mathcal{V}|-1}}$$

L'algorithme naïf du calcul de l'indice de Banzhaf a une complexité de $O(N2^N)$.

Polynôme générateur de Brams-Affuso

Polynôme générateur de Brams-Affuso

d_i : décidabilité du votant i

c_k^i : nombre de coalitions n'incluant pas i et de poids total k

Polynôme générateur de Brams-Affuso

d_i : décidabilité du votant i

c_k^i : nombre de coalitions n'incluant pas i et de poids total k

$$\begin{cases} i \in C \\ C \in \mathcal{G} \\ C \setminus \{i\} \notin \mathcal{G} \end{cases} \iff \begin{cases} i \in C \\ \sum_{j \in C} w_j = \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j + w_i \geqslant q \\ \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j < q \end{cases}$$

Polynôme générateur de Brams-Affuso

d_i : décidabilité du votant i

c_k^i : nombre de coalitions n'incluant pas i et de poids total k

$$\begin{cases} i \in C \\ C \in \mathcal{G} \\ C \setminus \{i\} \notin \mathcal{G} \end{cases} \iff \begin{cases} i \in C \\ \sum_{j \in C} w_j = \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j + w_i \geqslant q \\ \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j < q \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} i \in C \\ q - w_i \leqslant \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j \leqslant q - 1 \end{cases}$$

Polynôme générateur de Brams-Affuso

d_i : décidabilité du votant i

c_k^i : nombre de coalitions n'incluant pas i et de poids total k

$$\begin{cases} i \in C \\ C \in \mathcal{G} \\ C \setminus \{i\} \notin \mathcal{G} \end{cases} \iff \begin{cases} i \in C \\ \sum_{j \in C} w_j = \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j + w_i \geqslant q \\ \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j < q \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} i \in C \\ q - w_i \leqslant \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j \leqslant q - 1 \end{cases}$$

$$d_i = \sum_{k=q-w_i}^{q-1} c_k^i$$

Polynôme générateur de Brams-Affuso

$$\prod_{j \in \mathcal{V},\, j \neq i} (1 + X^{w_j}) = \sum_{k=0}^{W - w_i} c_k^i X^k$$

Polynôme générateur de Brams-Affuso

$$\prod_{j\in\mathcal{V},\, j\neq i} (1 + X^{w_j}) = \sum_{k=0}^{W-w_i} c_k^i X^k$$

$$\prod_{\substack{j \in \mathcal{V} \\ j \neq i}} (1 + 1.X^{w_j}) = \sum_{k=0}^{W-w_i} \left(\sum_{\substack{C \in \mathcal{P}(\mathcal{V} \setminus \{i\}) \\ \sum_{j\in C} w_j = k}} 1 \right) X^k$$

Polynôme générateur de Brams-Affuso

$$\prod_{j \in \mathcal{V},\, j \neq i} (1 + X^{w_j}) = \sum_{k=0}^{W - w_i} c_k^i X^k$$

$$\prod_{\substack{j \in \mathcal{V} \\ j \neq i}} (1 + 1.X^{w_j}) = \sum_{k=0}^{W - w_i} \left(\sum_{\substack{C \in \mathcal{P}(\mathcal{V} \setminus \{i\}) \\ \sum_{j \in C} w_j = k}} 1 \right) X^k$$

Complexité : $O(N.W^2)$

1 Théorie du choix social
- Jeu de vote pondéré
- Indice de Banzhaf
- Polynôme générateur de Brams-Affuso

2 Défauts de l'Union Européenne

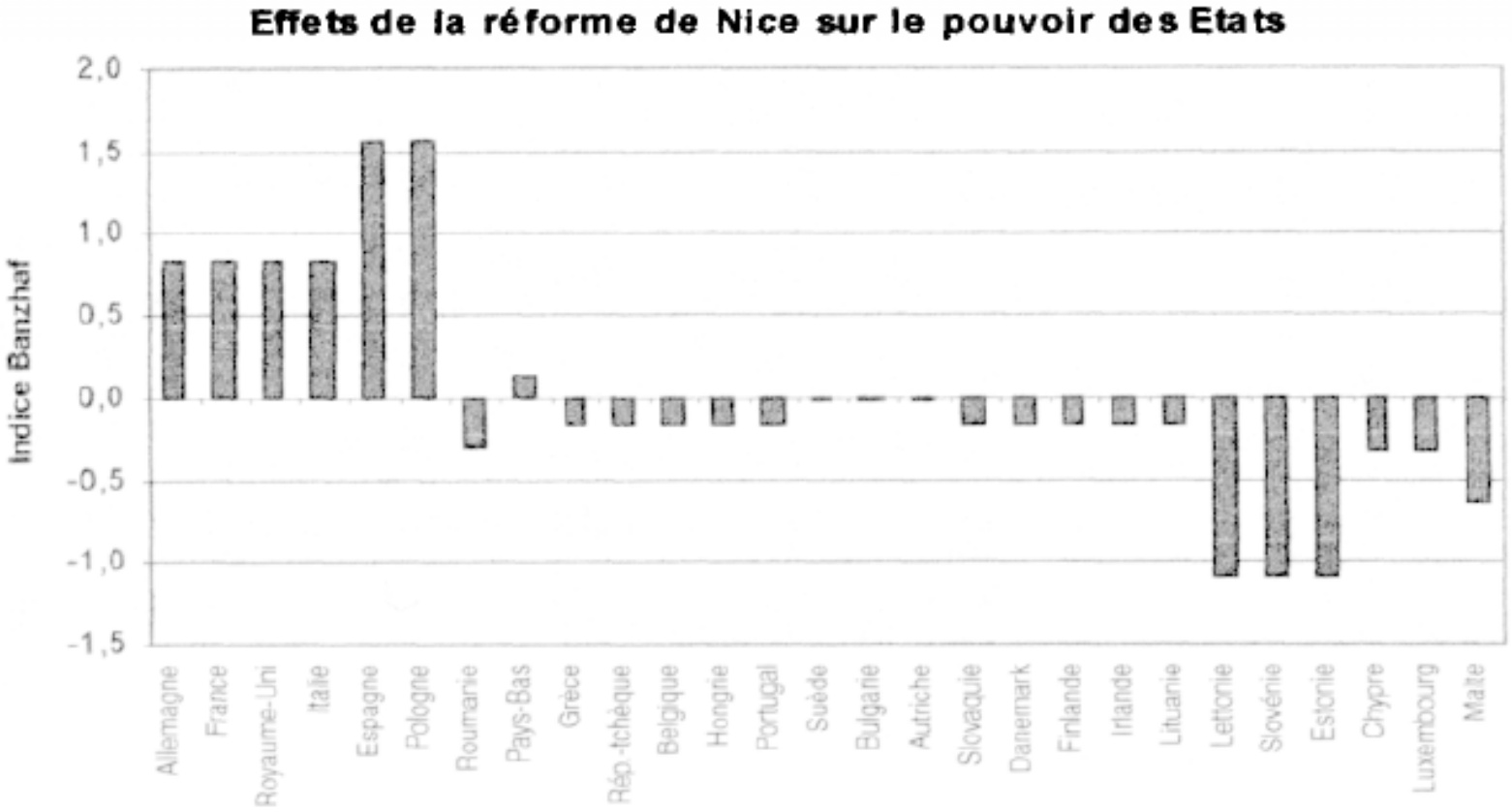
3 Système de vote en deux étapes

Système historique

Petits états $\neq$ Grands états
12 / 17 voix
$\rightarrow$ Petits états surreprésentés

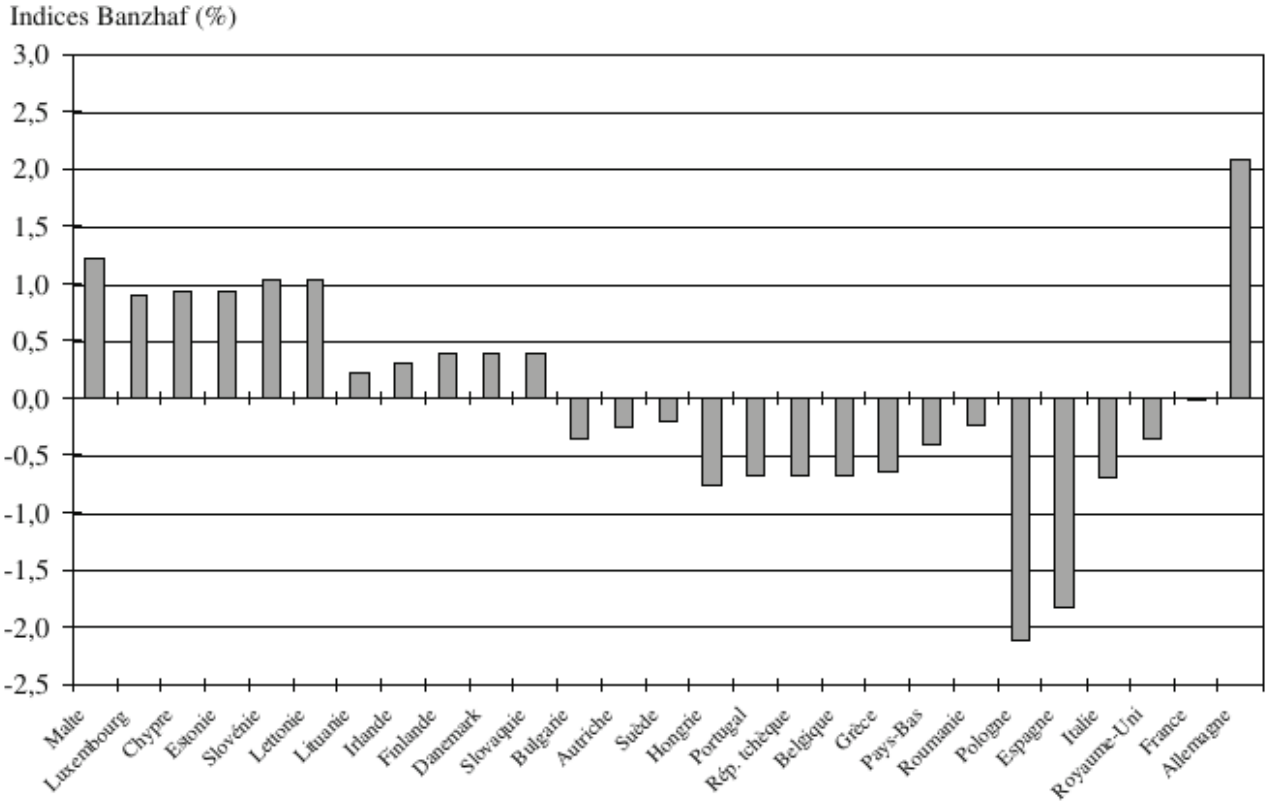
Problème avec l'élargissement possible de l'UE

Traité de Nice

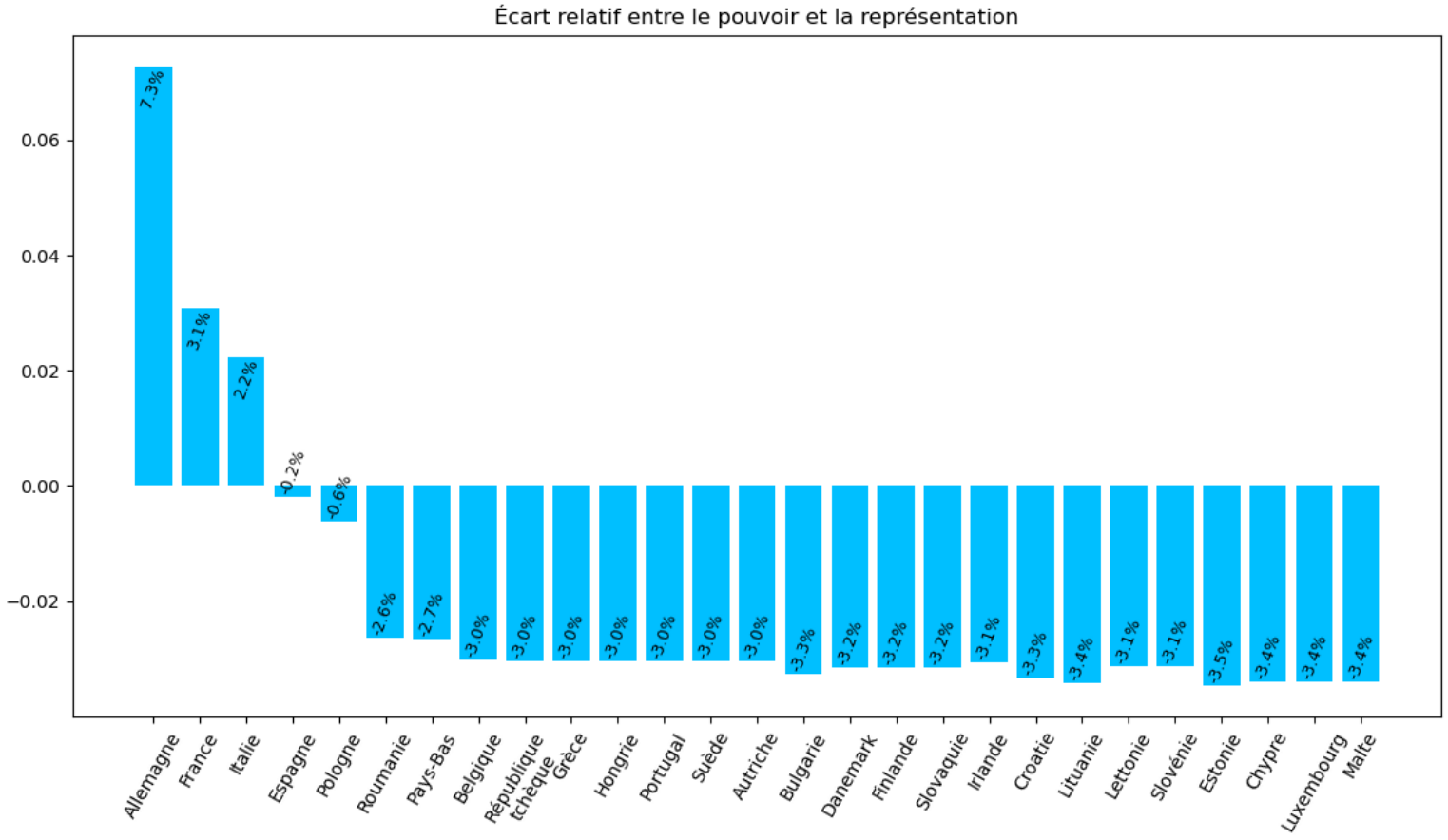


Constitution Rule

Graphique 2 : effet net pour chaque pays : écarts Constitution/Nice



Système actuel



1. Théorie du choix social
   - Jeu de vote pondéré
   - Indice de Banzhaf
   - Polynôme générateur de Brams-Affuso
2. Défauts de l'Union Européenne
3. Système de vote en deux étapes

Problème inverse

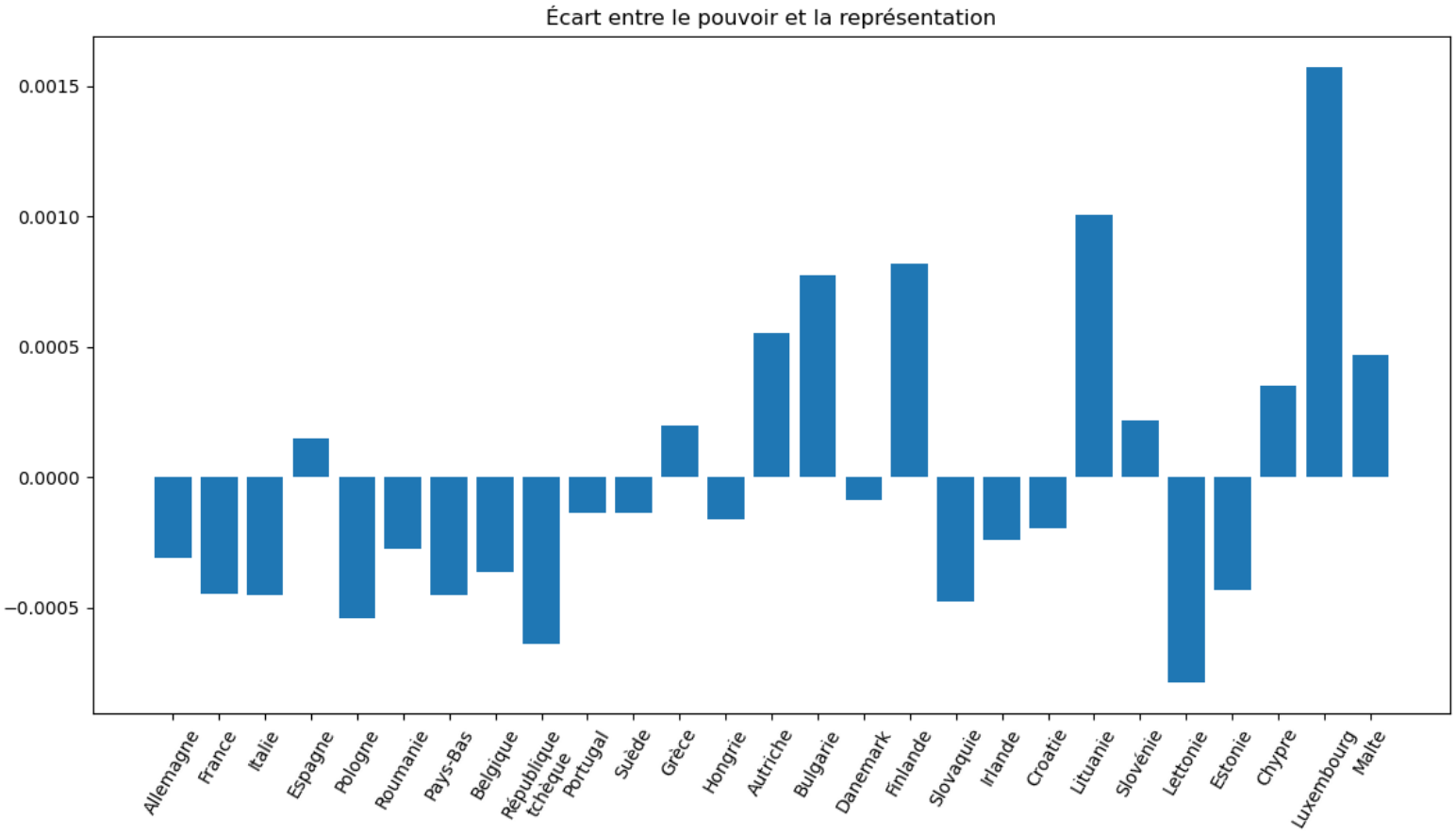
Algorithme de Leech

$$w_0 = d$$

$$w_{n+1} = \lambda(n)(d - w_n)$$

$$\lambda(n) = \frac{0{,}83q}{\ln(i) + 1}$$

$$q = 400$$


Écart entre le pouvoir et la représentation
0.0015
0.0010
0.0005
0.0000
−0.0005
Allemagne
France
Italie
Espagne
Pologne
Roumanie
Pays-Bas
Belgique
République tchèque
Portugal
Suède
Grèce
Hongrie
Autriche
Bulgarie
Danemark
Finlande
Slovaquie
Irlande
Croatie
Lituanie
Slovénie
Lettonie
Estonie
Chypre
Luxembourg
Malte

Critère d'égalité

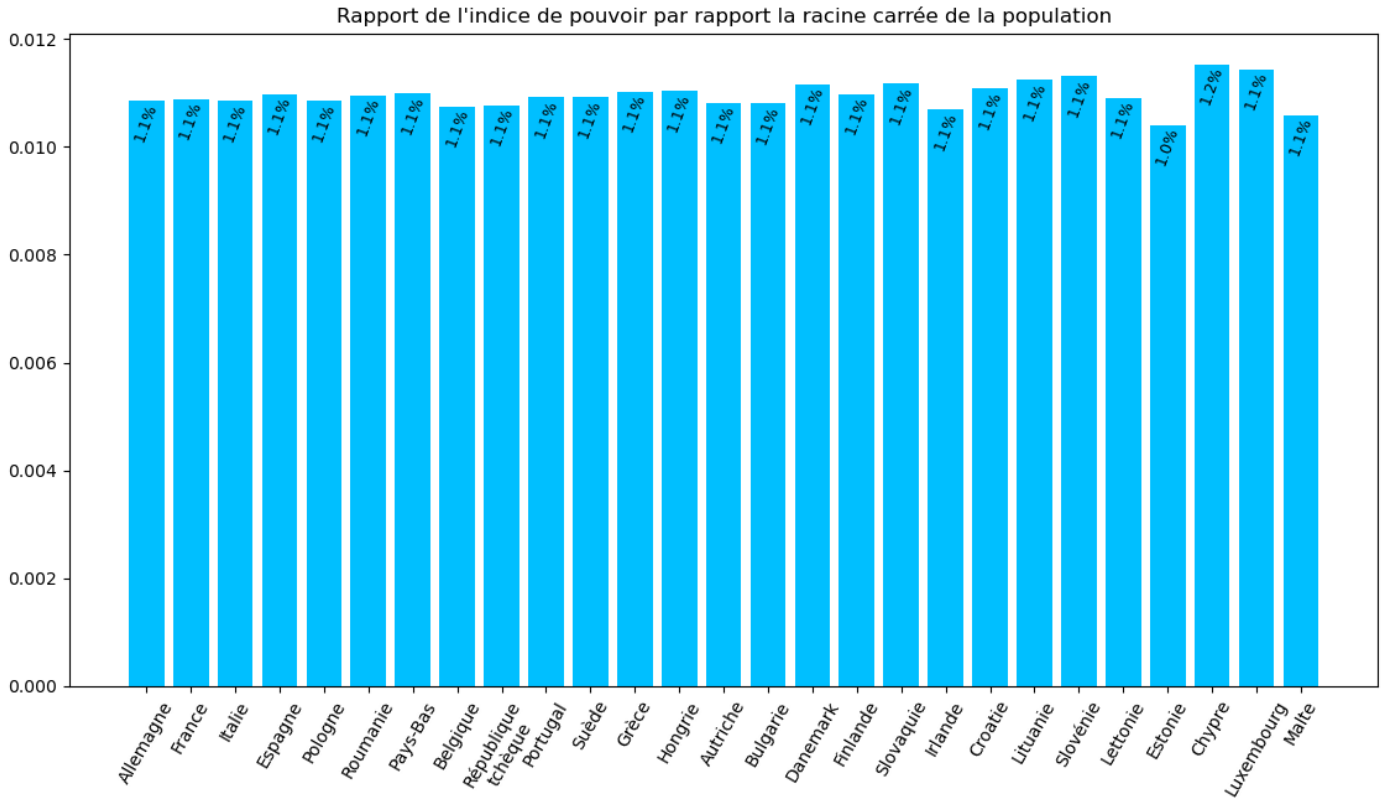
$$\left(\left\lceil \frac{|\mathcal{V}|+1}{2} content \right\rceil, (1)\right)$$

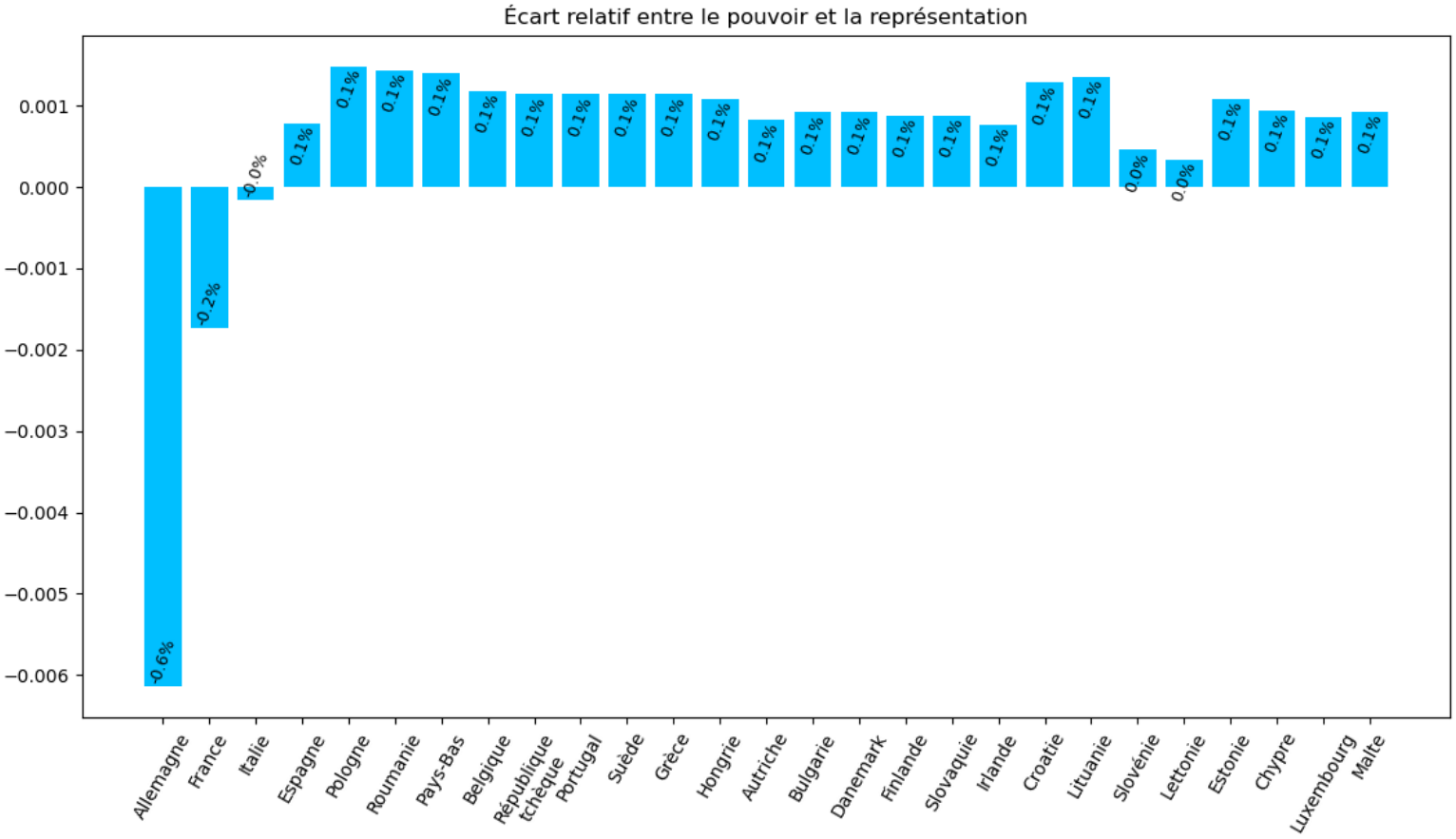
$$B_i' = \frac{\binom{n-1}{q-1}}{2^{n-1}} \sim \sqrt{\frac{2}{\pi n}}$$

Felsenthal and Machover ont montré que l'indice de Banzhaf absolu des électeurs sont égaux si et seulement si l'indice de Banzhaf absolu des pays est proportionnel à la racine carré du nombre d'habitants.

Penrose62

$$(62\%, (\sqrt{population})_{pays})$$




Écart relatif entre le pouvoir et la représentation
0.001
0.000
−0.001
−0.002
−0.003
−0.004
−0.005
−0.006
-0.6%
-0.2%
-0.0%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
Allemagne
France
Italie
Espagne
Pologne
Roumanie
Pays-Bas
Belgique
République tchèque
Portugal
Suède
Grèce
Hongrie
Autriche
Bulgarie
Danemark
Finlande
Slovaquie
Irlande
Croatie
Lituanie
Slovénie
Lettonie
Estonie
Chypre
Luxembourg
Malte